

pathfinding onderzoek/Pathfinding onderzoek.md

Pathfinding onderzoek en dijkstra algoritme

inleiding

Het Dijkstra-algoritme is een bekend algoritme dat wordt gebruikt om de kortste route te vinden in een netwerk van punten en verbindingen. Zulke netwerken worden ook wel grafen genoemd. Het algoritme is bedacht door de Nederlandse informaticus Edsger Dijkstra.

wat is een graaf

Een graaf is in dit geval een netwerk met meerdere punten. Deze punten zijn verbonden met verschillende verbindingen aan elkaar. Deze verbindingen bevatten een bepaalde waarde; in ons geval is het een afstand.

Een graaf oplossen met het dijkstra algoritme(bron: TU Delft)

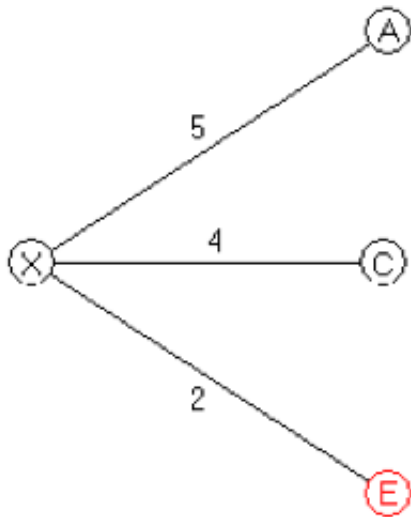
Stap 1:

Netwerk opbouwen te beginnen met knoop X; de afstanden tot alle andere knopen zijn ∞ ; het tweede label van elke knoop is een streepje (-), want er is nog geen enkele verbinding met X.



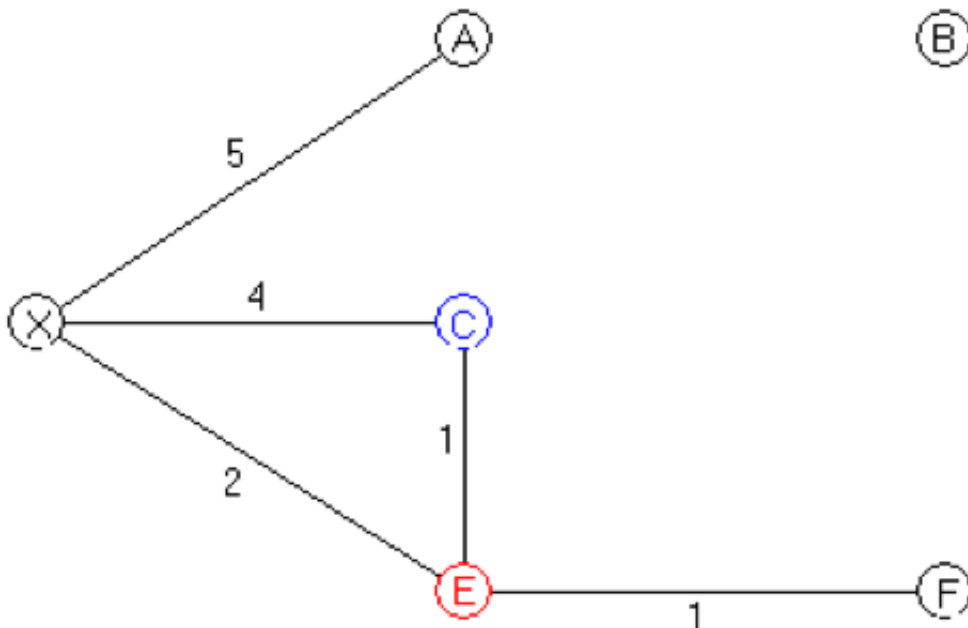
Stap 2:

Alle verbindingen met X worden bekeken; de kortste afstand daarvan is naar E; E is afgehandeld; het is handig om afgehandelde punten te kleuren; kleur E



Stap 3:

Alle directe verbindingen met E komen erbij; (kortere) afstanden naar X (via E) worden in de tabel genoteerd; kies een van de knopen met de kortste afstand (dus C of F); we kiezen C; C is nu afgehandeld (kun je kleuren). [F is het andere punt met afstand 3 tot X]



Pseudocode

```
function Dijkstra(Graph, source):
  create distance[] and set all to infinity
  distance[source] = 0
  create a priority queue Q
```

```
while Q is not empty:
  u = vertex in Q with smallest distance
```

```
remove u from Q

for each neighbor v of u:
    alt = distance[u] + weight(u, v)
    if alt < distance[v]:
        distance[v] = alt
        update v in Q with new distance

return distance[]
```

Limitaties van dit algoritme

Een nadeel van het dijkstra Algoritme is dat het niet met negatieve waarden om kan gaan

Bellman Ford algorithm

<https://www.youtube.com/watch?v=Mn9bFIIyXIM>